

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$

2. 9 $g(4) = 8 + 1$

3. $x^2 + 8x + 16$

4. 4 x

5. $S(2|3)$ $x + 1 = -x + 5, x = 2$

6. 8

7. $x_1 = 6, x_2 = -6$

8. -5 $m = 3, n$

9. steigt m ist positiv

P10 2019 · 2b

10. **Anstieg -2 : f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2019 · 2c

11. **f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; h: $y = -2$** y-Achsenabschnitt 2 bei f und g

12. $\frac{1}{2}$ m ; 2 nach rechts, 1 nach oben

P10 2019 · 2a

13. $x = -2$

14. 3 n

15. 2 m ; 1 nach rechts, 2 nach oben

16. -2 m ; 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2024 · 1i

17. **Punkt $(0|-1)$ markiert** $n = -1$

18. $3x - 4$ $f(x)$

P10 2016 · 1c

19. **f**

P10 2025 · 1f

20. **erste Abbildung (fallende Gerade)** Gerade ohne Knick

21. 3 3 nach oben, also m

22. -2 2 nach unten, also m

23. $-5, -2, 1, 4$

24. Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

25. Start $(0|3)$, 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$

26. Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

27. Gerade durch $(0; 1)$ und $(1; 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

28. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, steil steigend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2022 · 3a

29. Gerade durch $(0|3)$ und $(1|1)$; $x = 1,5$ $0 = -2x + 3$

30. $3x + 4$ $m = (10 - 4) : (2 - 0) = 3, n = 4: f(x)$

31. $2x - 1$ $m = (9 - 3) : (5 - 2) = 2, n = -1: f(x)$

32. $-3x + 9$ $m = (0 - 6) : (3 - 1) = -3, n = 9: f(x)$

33. $2x - 3$ $m = 2, n = -3: f(x)$

34. Gerade durch $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$

P10 2017 · 5a

35. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$ $m = (2 - (-1)) : (2 - (-4)) = \frac{1}{2}; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n \Rightarrow n = 1$

P10 2015 · 4d

36. $h(t) = -5t + 1300$ $m = (700 - 1200) : (120 - 20) = -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n \Rightarrow n = 1300$

37. 4,20: Grundgebühr 4,20 € $m = (25,20 - 12,60) : (10 - 4) = 2,10;$
 $n = 12,60 - 4 \cdot 2,10$

P10 2025 · 5a

38. Gerade durch $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$; Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$ $m = (-1,5 - 6) : (3 + 2) = -1,5; n = 3$

39. Gerade

40. Normalform

41. 13 $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$

42. Schnittpunkt (0|5) $f(0) = 5$
43. $x_1 = 3, x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$
44. 36 $f(-6) = (-6)^2$
45. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$
- P10 2017 · 5b
46. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
47. 4 4; 1; 0; 1
48. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$
- P10 2024 · 3c
49. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$ $(-5)^2 = 25$
50. Anfangswert 45 € , Änderung 38 € je Stunde $n = 45; m = 38$
51. 3 zum Beispiel $3 : 1 = 3$
52. $2x + 4$ y
53. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6) y-Werte: 0, 3, 6
54. $6x + 10$ $m = 6, n = 10: y$
- P10 2016 · 6c
55. $y = 1,5x + 200$
- P10 2021 · 7a
56. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; Fitnesscenter: $y = 5x + 20$ $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$
- P10 2021 · 6c
57. y: Höhe in cm; x: Zeit in min; 40: Anfangshöhe in cm
- P10 2021 · 6d
58. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 200$
- P10 2022 · 6b
59. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden
60. x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert
61. $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: $m = 48, n = 35$, also y
62. 10 $3 \cdot 4 - 2$

63. 7 $5 \cdot 2 - 3$
64. 0 m
- P10 2021 · 2b
65. Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$
66. g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben
67. Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte
- P10 2023 · 4a
68. Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch
 Steigung 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt $(-7|-30)$ außerhalb
69. Ja: $f(3) = 8$
70. -4 $y = \frac{3}{4} \cdot (-8) + 2$
- P10 2023 · 1i
71. $(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$ $f(3) = -18$
72. 265 € $85 + 12 \cdot 15$
- P10 2021 · 6a
73. 40 cm; 24 cm Abnahme 2 cm je 10 min
- P10 2022 · 6a
74. 1736 € $12 \cdot 22 = 264$ €
75. Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305$ €, das sind 5 € zu viel
76. B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen
- P10 2023 · 3a
77. Angebot 1: C; Angebot 2: B
 Angebot 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
 Angebot 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend
- P10 2016 · 6a
78. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)
 Grundpreis = y-Achsenabschnitt = 200 €
79. A ist günstiger
 A: $50 + 12 \cdot 20 = 290$ €, B: $12 \cdot 28 = 336$ €
- P10 2023 · 3b
80. Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$
 $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} = 43,20 \text{ €}; 5 \cdot 27 = 135 \text{ €}$

81. das ist nur dann der mit
Grundgebühr, wenn er den
kleineren Preis je km hat

Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif
mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2016 · 6b

82. Reiselust ($700 \text{ €} < 725 \text{ €}$); nein,
bei 450 km Sonnenschein 875 €
 $< 900 \text{ €}$

$$200 + 1,5 \cdot 350 = 725; 2 \cdot 350 = 700$$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$,
fallend

Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 =$
10

$$f(-4) = 10$$

c) $S(2|-2)$

Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2$, e
 $= -2$

d) genau ein gemeinsamer Punkt
 $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p
nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im
Scheitel

Scheitel beider Parabeln $(2|-2)$